

第3课 答案与解析：结构体与类的应用

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：在 C++ 中，`struct` 的成员默认是 public，而 `class` 的成员默认是 private。这是它们的主要区别。

2. C

解析：构造函数是一种特殊的成员函数，在创建对象时自动调用，用于初始化对象。

3. B

解析：代码中定义了无参构造函数 `Point() { x = 0; y = 0; }`。`Point p;` 会调用该无参构造函数，因此 `p.x` 和 `p.y` 都被初始化为 0。

4. C

解析：`private` 成员只能被类自己的成员函数（或友元）访问，不能在类外部（如 main 函数中）直接通过对象访问。

5. B

解析：`Student[10] arr;` 是错误的语法。正确的数组声明格式是 `Type name[size];`，即 `Student arr[10];`。

6. D

解析：构造函数没有返回值类型（连 void 都没有），且函数名必须与类名完全相同。D 选项 `add` 显然不是构造函数，但如果问的是关于构造函数的说法错误的是：构造函数只能有一个？错，可以重载多个。题目问错误的说法：A/B/C 都对。D 项如果是指“一个类只能有一个构造函数”则是错误的。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ✓

解析：这是 C++ 中 struct 和 class 的设计差异。

2. ×

解析：类的对象如果在类外部，不能直接访问私有（private）成员，必须通过公有（public）成员函数接口访问。

3. ✓

解析：构造函数支持重载，只要参数列表不同，一个类可以有多个构造函数。

4. ✓

解析：题目表述有误导性？在 C++ 中，struct

可以包含成员函数。这里的判断题答案应为 ×（如果教材说 structs 像 C 语言那样不能包含函数）。但标准 C++ 中 struct 可以有函数。根据常见 C++ 教学，struct 和 class 功能几乎一样。

修正：如果按照 C++ 标准，struct 可以有函数。如果是 C 语言遗留观念，则不行。但在 C++ 课程中，答案通常是 ×。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

① `w`

② `h`

③ `width \* height`

解析：

- ① 将参数 `w` 赋值给成员变量 `width`。
- ② 将参数 `h` 赋值给成员变量 `height`。
- ③ 计算并返回面积：宽乘以高。

第2题

① `students[maxIdx].score`

② `i`

解析：

- ① 比较当前学生 `students[i]` 的分数与当前记录的最高分 `students[maxIdx].score`。
- ② 如果当前分数更高，则更新最高分下标 `maxIdx` 为当前下标 `i`。